

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	자가람	성명(영문)	
	생년월일	2000.12.18	성별	남성
	휴대전화	010-7085-4136	이메일	applicant3326516@example.com
	현 주소	충남 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D03 · 구분R	직무다	가상시 새봄구	박사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3326516 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2026.02.15	사랑대학교	버리재료학과		3.22 / 4.5	박사	상태1
~ 2025.02.13	미르대학교	버리재료학과		4.11 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2021.05.24
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험T	급수3상	2024.03.02	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격004		
	가상자격003		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	산화물 세라믹 복합재료 합성 및 미세조직 제어		X선 회절(XRD), 주사전자현미경(SEM)
	고온 기계적 물성 향상을 위한 소결 공정 최적화		나노인덴테이션, 가스 크로마토그래피(GC)
	소결 중 가스 흐름 분석 및 기공 결함 제거		열충격 저항성 평가, 고온 크리프 시험

▪ 보유 기술

X선 회절(XRD), 주사전자현미경(SEM), 나노인덴테이션, 가스 크로마토그래피(GC), 열충격 저항성 평가, 고온 크리프 시험 강점: 재료과학 연구, 미세조직 분석, 공정 최적화, 정량적 문제 해결
--

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

고성능 세라믹 재료가 가지는 우수한 물성은 원자 수준의 어떤 구조 설계에서 비롯될까? 이 기본적인 질문에 정면으로 답하기 위해 박사 과정에서 수행한 '산화물 세라믹 재료의 미세조직 제어를 통한 고온 기계적 물성 향상' 연구에 전념했습니다. 저는 알루미늄과 지르코니아를 주성분으로 하는 복합 세라믹을 합성하고, 소결 온도, 시간, 분위기 등 공정 조건을 체계적으로 변수화하여 미세조직의 입자 크기와 공극률을 정밀하게 제어했습니다. 주사전자현미경(SEM)으로 미세조직을 관찰하고, X선 회절(XRD) 분석으로 결정 구조를 파악했으며, 나노인덴테이션과 고온 기계적 시험으로 물성을 정량화했습니다. 열충격 저항성 평가도 포함되었습니다. 약 120개의 샘플을 체계적으로 제조하고 평가했습니다. 연구 결과는 놀라웠습니다. 최적화된 소결 조건에서 상온 굽힘강도는 285MPa에서 412MPa로 무려 44% 증가했으며, 고온(1200°C)에서의 크리프 저항성도 기존 소재 대비 37% 향상되었습니다. 더욱 중요하게는 열충격 저항성 지수가 기존 2.8에서 4.6으로 개선되어 극단적인 온도 변화 환경에서의 신뢰성이 대폭 향상되었습니다. 이 연구 성과는 국제 학술지 2편에 게재되었고, 학술대회에서도 여러 번 발표하였습니다. 이 연구를 통해 저는 세라믹 소재의 우수한 성능이 단순한 화학 성분만이 아닌, 원자 수준의 미세조직 제어로부터 비롯된다는 점을 깊이 있게 이해하게 되었습니다. LG전자의 디스플레이 및 전자 소재 분야에서는 고온 환경의 정밀 부품, 반도체 패키징 소재, 열 방산 기판 등에서 고성능 세라믹이 핵심적인 역할을 수행합니다. 입사 후 저는 제조 공정 개선팀에 참여하여 세라믹 소재의 제조 조건 최적화, 물성 보증 시스템 구축, 그리고 공정 모니터링 기술 개발에 기여하고자 합니다. 중장기적으로는 신규 고성능 세라믹 소재 개발 및 응용 기술 연구로 제 경력을 확장하여 LG전자의 차세대 제품 기술 경쟁력을 강화하는 것이 궁극의 목표입니다.

(972 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

박사 과정을 거의 마무리하는 시점에서 개발한 세라믹 복합재료의 소결 공정 중에 예상하지 못한 기공 결함이 반복적으로 발생하는 심각한 문제가 나타났습니다. 초기에는 고온에서의 기체 방출로 인한 것으로 보였지만, 원인을 정확히 파악하기 어려워 솔직히 당혹스러웠습니다. 여러 달간 소결 온도 1000°C에서 1600°C까지, 시간 2시간에서 8시간까지 계속 조정해봤지만, 예상과 달리 문제는 계속되었습니다. 제한된 관찰 데이터와 기존 지식만으로는 이 복잡한 문제를 절대 풀 수 없다는 결론에 도달했고, 저는 근본적으로 다른 접근 방식을 도입해야 한다고 판단했습니다. 공정 중 발생하는 가스 흐름의 특성을 직접 측정하는 새로운 분석 방법론을 도입했습니다. 가스 크로마토그래피(GC) 기술을 활용하여 소결 전 과정에서 방출되는 휘발성 유기화합물을 정량적으로 분석했습니다. 30개의 서로 다른 화합물을 정밀하게 추적했습니다. 상세한 분석 결과, 원료 분말에 흡착된 표면 수분과 유기 바인더의 분해 가스가 기공 결함의 주요 원인임을 확실하게 규명했습니다. 이 발견을 기반으로 저는 원료 분말의 사전 건조 시간을 기존 8시간에서 16시간으로 증가시키고, 소결 승온 단계에서 저온 소성 구간을 새로이 추가하는 개선된 공정을 개발했습니다. 이러한 공정 개선의 결과는 극적이었습니다. 기공 결함 발생률이 기존 18%에서 단 2.1%로 급격히 감소했습니다. 또한 강도의 배치 간 표준편차도 기존 $\pm 35\text{MPa}$ 에서 $\pm 8\text{MPa}$ 수준으로 대폭 줄어들어, 제품의 품질 일관성과 신뢰성이 획기적으로 향상되었습니다. 이 경험을 통해 저는 복잡하고 난해한 현상 뒤에 있는 근본적인 물리·화학적 메커니즘을 찾기 위해서는, 기존의 관습적 방법론의 한계를 인식하고 새로운 분석 도구와 창의적 관점을 과감하게 도입할 용기가 절대적으로 필수라는 중요한 깨달음을 얻었습니다.

(911 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 자가람 (인)